**2** 以下の問いに答えよ.

(1) $0 < x < \dfrac{1}{2}$ となる実数 $x$ に対し, $x < -\log(1-x) < (2\log 2)x$ が成立することを示せ.

(2) $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ を $0 < a_n < 1$ となる実数列とする. このとき,

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n) := \lim_{n\to\infty}(1-a_1)(1-a_2)\dots(1-a_n)$$

が正の実数に収束するのは, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束するとき, かつそのときに限ることを示せ.

(3) $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ を $0 < b_n < 1$ となる実数列であって, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(1-b_n)$ が収束するものとする. このとき,

$$f(x) = \prod_{n=1}^{\infty}\frac{b_n - x}{1 - b_n x}$$

が $[0,1)$ 上広義一様収束することを示せ. また $f(x) = 0$ となる $(0,1)$ 上の点 $x$ をすべて求めよ.